Analisis Reliabilitas LLM-as-a-Judge pada Variasi Prompt dan Posisi Kandidat Bahasa Indonesia

Tugas Akhir

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Informatika
Direktorat Kampus Purwokerto
Universitas Telkom

2311102293
Rozhak



Program Studi Sarjana Informatika
Direktorat Kampus Purwokerto
Universitas Telkom
Purwokerto
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Reliabilitas LLM-as-a-Judge pada Variasi Prompt dan Posisi Kandidat Bahasa Indonesia

Reliability Analysis of LLM-as-a-Judge under Prompt and Candidate Position Variations in Indonesian

2311102293
Rozhak

Tugas akhir ini telah diterima dan disahkan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar pada Program Studi Sarjana Informatika
Direktorat Kampus Purwokerto
Universitas Telkom

Purwokerto, 17 Mei 2026
Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Andi Prademon Yunus, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D	Nisrina Hanifa Setiono, S.Kom., M.Cs
NIP: 23930008	NIP: 25010030
Penguji I,	Penguji II,
(Nama Lengkap Penguji 1 dan Gelar)	(Nama Lengkap Penguji 2 dan Gelar)
NIP: 12345	NIP: 12345

Ketua Program Studi Sarjana Informatika,

Aditya Dwi Putro W, S.Kom., M.Kom
NIP: 17930003

LEMBAR ORISINALITAS

Dengan ini saya, Rozhak, menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya dengan judul Analisis Reliabilitas LLM-as-a-Judge pada Variasi Prompt dan Posisi Kandidat Bahasa Indonesia beserta dengan seluruh isinya merupakan hasil karya saya sendiri, dengan tidak melakukan penjiplakan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dengan masyarakat keilmuan, serta produk dari tugas akhir ini bukan merupakan hasil dari *Generative AI*. Saya siap menanggung risiko/sanksi yang diberikan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Laporan Tugas Akhir, atau jika ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya.

Purwokerto, 17 Mei 2026
Yang menyatakan

Materai 10.000

Rozhak
NIM: 2311102293

ABSTRAK

Abstrak ditulis dengan format font Time New Roman size 11 spasi 1 dalam bahasa Indonesia. Isinya merupakan uraian singkat tetapi lengkap mengenai permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Tujuan penelitian disarikan dari tujuan penelitian pada pendahuluan, metode penelitian disarikan dari proses penelitian, dan hasil penelitian ditarik dari kesimpulan dengan nilai hasil secara kualitatif dan kuantitatif. Abstrak atau abstract terdiri atas satu alinea dan satu spasi maksimal 200 kata. Tidak boleh ada sitasi pada abstrak. Pada abstrak tidak menggunakan penamaan, simbol atau istilah yang teknis, misalnya minsup untuk menyatakan nilai support minimal.

Kata Kunci: merupakan kata-kata kunci yang menjelaskan isi tulisan, biasanya dapat diambil dari judul dan abstrak. Maksimal enam buah dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh: abstrak, bahasa Indonesia, kualitatif, kuantitatif

ABSTRACT

The abstract should state briefly the general aspects of the subject and the main conclusions. The length of abstract should bo no more than 200 words and should be typed be with 11 pts. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do euismod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords: keyword should be chosen that they best describe the contents of the paper and should be typed in lower-case, except abbreviation. Keyword should be no more than 6 words.

KATA PENGANTAR

Kata pengantar laporan tugas akhir ini berisi ucapan syukur, penjelasan singkat tentang tujuan dan latar belakang penulisan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan tugas akhir.

1. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Telkom.
3. Ucapan terimakasih kepada Direktur Universitas Telkom Direktorat Kampus Purwokerto.
4. Ucapan terimakasih kepada Ketua Program Studi.
5. Ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing.
6. Ucapan terima kasih kepada individu maupun lembaga yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan yang relevan.

Purwokerto, 17 Mei 2026

Rozhak

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

LEMBAR ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 1

1.3. Tujuan Penelitian 1

1.4. Manfaat Penelitian 2

1.5. Batasan Masalah 2

1.6. Hipotesis Penelitian (Opsional) 2

1.7. Jadwal Penelitian 2

BAB II LANDASAN TEORI 3

2.1. Tinjauan Pustaka 3

2.2. Landasan Teori 3

2.2.1. Sub Topik 1 3

2.2.2. Sub Topik 2 3

2.2.3. Sub Topik Dst 3

BAB III METODE PENELITIAN 5

3.1. Subjek dan Objek Penelitian 5

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 5
3.2.1. Alat Penelitian 5
3.2.2. Bahan Penelitian 5
3.2.3. Diagram Alir Penelitian 5

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 7
4.1. Hasil 7
4.2. Pembahasan 7
4.3. Implikasi Tugas Akhir (Khusus SI) 7

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 8
5.1. Kesimpulan 8
5.2. Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

LAMPIRAN 10

DAFTAR GAMBAR

2.1 Contoh Logo Institusi 4

3.1 Contoh Diagram Alir Penelitian 6

DAFTAR TABEL

1.1 Jadwal penelitian tugas akhir 2

DAFTAR LAMPIRAN

1
simulasi algoritma.6

Lampiran A: Daftar Pustaka dan Publikasi **10**

Lampiran B: Source Code Program **11**

Lampiran C: Panduan Penggunaan Aplikasi **12**

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat beberapa substansi sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

TA dilakukan untuk menjawab keingintahuan mahasiswa mengenai suatu gejala/konsep/dugaan. Kemukakan argumentasi pentingnya dilakukan pengerjaan TA yang diusulkan tersebut dengan menyampaikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada pada referensi. Secara umum latar belakang berisi:

- Alasan kenapa kasus/masalah/fenomena tersebut diambil sebagai bahan kajian.
- Apakah ada sebuah konsep baru sebagai hasil penelitian?
- Gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang (diharapkan).

Uraikan proses-proses yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah yang akan dicari solusinya. Latar belakang minimal 1 halaman.

1.2. Rumusan Masalah

Uraikan permasalahan yang akan dibahas dalam TA dengan mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan dan hasil penelitian terdahulu (bila ada). Uraian perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan TA. Tujuan dapat berupa menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala/konsep/dugaan, atau membuat suatu model. Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah TA selesai.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebutkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik secara akademis, praktis, maupun sosial.

1.5. Batasan Masalah

Sebutkan batasan-batasan dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas.

1.6. Hipotesis Penelitian (Opsional)

Merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang akan dibahas. Hipotesis memuat penjelasan mengenai metode/konsep yang akan digunakan untuk memecahkan masalah serta alasan pemilihan metode/konsep tersebut.

1.7. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan dibuat berdasarkan metodologi penyelesaian masalah yang digunakan. Bar-chart bisa dibuat per bulan atau per minggu. Dibawah ini adalah merupakan contoh bar-chart:

Tabel 1.1: Jadwal penelitian tugas akhir

No	Kegiatan	Bulan ke-																					
		1				2				3				4				5				6			
1	Studi Literatur																						
2	Pengumpulan Data																						
3	Analisis dan Perancangan Sistem																						
4	Implementasi Sistem																						
5	Analisa Hasil Implementasi																						
6	Penulisan Laporan																						

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Bagian kajian pustaka diawali dengan ringkasan hasil kajian pustaka (paper atau jurnal) terkait research question atau problem statement yang diajukan pada Bab Pendahuluan.

Contoh pustaka prosiding [**?**], jurnal [**?**][**?**] dan buku [**?**]. Atau dapat juga menggunakan dua pustaka atau lebih dalam [**? ?**].

2.2. Landasan Teori

Teori pendukung dapat berasal dari textbook, paper/jurnal, tesis, dan TA lain dengan memperhatikan penggunaan teknik acuan sebagai bentuk kejujuran akademik.

2.2.1. Sub Topik 1

Menurut paper Kentang [**?**], persamaan SWE adalah sebagai berikut:

$$a = b + U_{i+1}^{n+1} \tag{2.1}$$

Persamaan (2.1) adalah contoh persamaan.

2.2.2. Sub Topik 2

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{g(x)} \,\mathrm{dx} = \sin x \tag{2.2}$$

$$\alpha \times \beta = \gamma^{3\alpha} \tag{2.3}$$

2.2.3. Sub Topik Dst

Berikut adalah contoh gambar: Lihat *pada* Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Contoh Logo Institusi

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan alur pembuatan model, dapat berupa diagram block proses atau flowchart, beserta penjelasannya.

3.1. Subjek dan Objek Penelitian

Berisi penjelasan terkait subjek atau objek yang akan diteliti. Rancangan sistem dapat berisikan rencana kebutuhan data (pengumpulan dan pre-processing data), serta skenario pengujian yang akan dilakukan.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Alat Penelitian

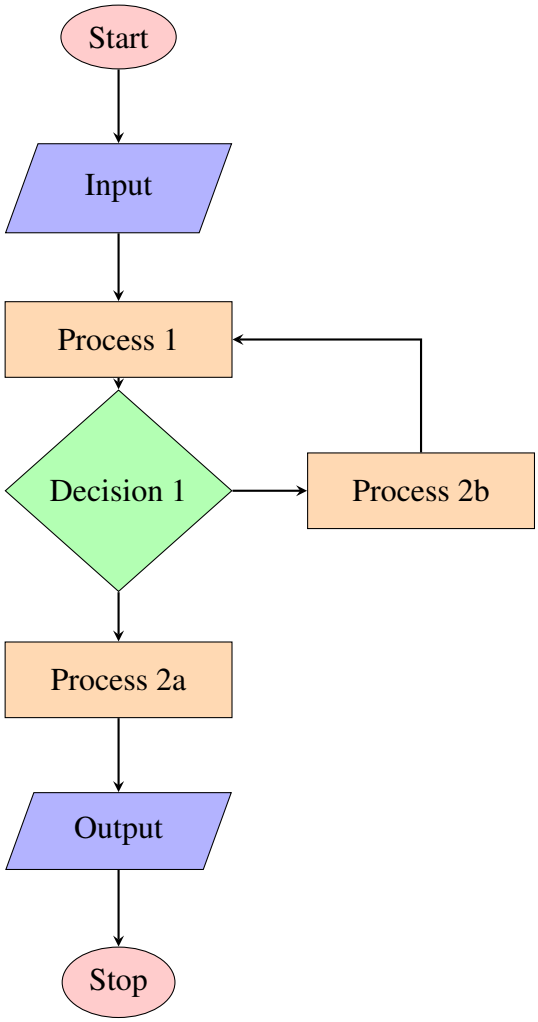
Sebutkan alat-alat (hardware/software) yang akan digunakan selama penelitian.

3.2.2. Bahan Penelitian

Sebutkan bahan-bahan pendukung, pustaka utama, atau dataset yang digunakan.

3.2.3. Diagram Alir Penelitian

Atau dalam bentuk algoritma seperti contoh pada Algoritma 1 berikut ini:



Gambar 3.1: Contoh Diagram Alir Penelitian

Algorithm 1 Prosedur simulasi algoritma.

```
1:  procedure FVDM(Tfinal, Δt)
2:      Start
3:      For n = 1 : N do                          ▷ Pemberian nilai awal
4:          Input nilai x[n]
5:      EndFor
6:      time=0
7:      while time < Tfinal do
8:              time = time + Δt
9:              If( S(n) ≤ 0m) then return End If.
10:                 OUTPUT Cetak hasil data.
11:     end while
12:     End
13: end procedure
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Uraikan secara sistematis hasil penelitian atau pengujian yang telah dilakukan.

4.2. Pembahasan

Berikan analisis dan interpretasi mendalam terhadap hasil yang telah diperoleh, serta bandingkan dengan hipotesis atau teori yang ada.

4.3. Implikasi Tugas Akhir (Khusus SI)

(Khusus untuk mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi) Jelaskan implikasi dari hasil tugas akhir terhadap proses bisnis atau sistem yang berjalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berisi poin-poin kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara langsung.

5.2. Saran

Berisi masukan untuk pengembangan atau perbaikan penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran A: Daftar Pustaka dan Publikasi

Lampiran B: Source Code Program

Lampiran C: Panduan Penggunaan Aplikasi